Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Lenguajes Formales de Programación



Manual Técnico del Proyecto 1

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, septiembre 2026

Índice

Índice —---------- 2

Introducción —---------- 3

Manual Técnico —---------- 4

Funcionamiento —---------- 4

Partes Agregadas —---------- 4

Diccionario —---------- 4

Reconocimiento —---------- 4

Tabla de Tokens —---------- 5

Descripción Formal del Autómata —---------- 7

Gramática Regular —---------- 9

Imagen del Autómata —---------- 13

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo del proyecto 1 para el laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación.

Requerimientos

Tener una versión de java instalada
Tener disponible el archivo .jar proporcionado por el estudiante.

Instalación

El archivo se encuentra disponible en el siguiente repositorio de github
https://github.com/miltonajxup/Lab_Lenguajes_SS2026.git
Una vez descargado el archivo y descomprimido, abre la carpeta del archivo en una terminal y procede a copiar (cd target) luego presiona ENTER, copiar lo siguiente:
java -jar Practica1_Lenguajes_SS2026-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Esto ejecutará el archivo y estará listo para utilizarse

Manual Técnico

El programa es un editor de texto pero también es un escáner que reconoce los tokens del lenguaje PromptZal, el programa también incluye el reconocimiento de un autómata finito determinista.

Funcionamiento

Para el proyecto fué reutilizado el programa de la práctica 1, se mudó el sistema de una aplicación que se ejecutaba en la terminal y ahora es una aplicación de escritorio y la parte del analizador que procesa el texto caracter por caracter se aprovecha al momento de reconocer las transiciones.

Partes Agregadas

Diccionario

Se agregó un diccionario de transiciones el cual guarda todos los estados posibles además que define las mismas transiciones y las guarda en una lista con la que se comparan los caracteres al momento de reconocer carácter por carácter.

Reconocimiento

Al momento de reconocer un carácter, además de reconocerse por parte del analizador léxico, entra a un reconocimiento para el autómata, el cual compara el carácter con la lista del diccionario.

Esta clase guarda el estado actual por el que pasan los carácteres, al comenzar una línea o encontrar un espacio se inicia pasa a ser un estado inicial del autómata (q0), al pasarle un carácter compara el estado actual y la letra con el diccionario de transiciones, si coinciden con los homónimos entonces se manda la transición al escritor del archivo dot para el autómata y se cambia el estado actual al siguiente, si el siguiente carácter no coincide con el siguiente esperado, entonces se regresa al estado inicial.

Al encontrar un estado de transición que tiene un estado final, el estado actual regresa al estado inicial y se manda la instrucción de que es un final al escritor del archivo dot.

Escribir el Archivo .dot

El archivo guarda las transiciones que se le pasan, si se el pasa una repetida entonces evita continuar para evitar duplicaciones al momento de imprimir el archivo, si es un estado final, a la etiqueta del nodo se le agrega la etiqueta ([shape=doublecircle]) que es el lenguaje definido para los archivos dot utiliza para agregar una doble circunferencia a un nodo.

Tabla de Tokens que se reconoce

Tipo de Token	**Lexema Asociado**
MODELO	@modelo
ROL	@rol
FORMATO	@formato
AGENTE	AGENTE
CONTEXTO	contexto
VARIABLE	variable
EJECUTAR	EJECUTAR
EXPORTAR	EXPORTAR
PREGUNTAR	PREGUNTAR
GENERAR	GENERAR
RESUMIR	RESUMIR
ANALIZAR	ANALIZAR
TRADUCIR	TRADUCIR
CLASIFICAR	CLASIFICAR
EXTRAER	EXTRAER
CARGAR	CARGAR
SOBRE	SOBRE
DESDE	DESDE

EN	EN
COMO	COMO
COMILLAS	“
IGUAL	=
CONCATENACION	+
LLAVE_IZQUIERDA	{
LLAVE_DERECHA	}
PARENTESIS_IZQUIERDA	(
PARENTESIS_DERECHA	)
ASIGNACION	->
CADENA	“...”
ENTERO	número enteros
DECIMAL	números decimales
DELIMITADOR	; , :
SÍMBOLO	*,

Descripción Formal del Autómata

A=(Q,Σ,δ,q0,F) donde:

Q {

}

Σ {
@ A B C D E F G I J L M N O P R S T U X Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
}

δ {

q0 --@--> q1 --m--> q2 --o--> q3 --d--> q4 --e--> q5 --l--> q6 --o--> q7
q7 = @modelo

q0 --@--> q1 --r--> q8 --o--> q9 --l--> q10
q10 = @rol

q0 --@--> q1 --f--> q11 --o--> q12 --r--> q13 --m--> q14 --a--> q15 --t--> q16 --o--> q17
q17 = @formato

q0 --A--> q18 --G--> q19 --E--> q20 --N--> q21 --T--> q22 --E--> q23
q23 = AGENTE

q0 --c--> q24 --o--> q25 --n--> q26 --t--> q27 --e--> q28 --x--> q29 --t--> q30 --o--> q31
q31 = contexto

q0 --v--> q32 --a--> q33 --r--> q34 --i--> q35 --a--> q36 --b--> q37 --l--> q38 --e--> q39
q39 = variable

q0 --E--> q40 --J--> q41 --E--> q42 --C--> q43 --U--> q44 --T--> q45 --A--> q46 --R--> q47
q47 = EJECUTAR

q0 --E--> q40 --X--> q48 --P--> q49 --O--> q50 --R--> q51 --T--> q52 --A--> q53 --R--> q54
q54 = EXPORTAR

q0 --P--> q55 --R--> q56 --E--> q57 --G--> q58 --U--> q59 --N--> q60 --T--> q61 --A--> q62 --R--> q63
q63 = PREGUNTAR

q0 --G--> q64 --E--> q65 --N--> q66 --E--> q67 --R--> q68 --A--> q69 --R--> q70
q70 = GENERAR

q0 --R--> q71 --E--> q72 --S--> q73 --U--> q74 --M--> q75 --I--> q76 --R--> q77
q77 = RESUMIR

q0 --A--> q78 --N--> q79 --A--> q80 --L--> q81 --I--> q82 --Z--> q83 --A--> q84 --R--> q85
q85 = ANALIZAR

q0 --T--> q86 --R--> q87 --A--> q88 --D--> q89 --U--> q90 --C--> q91 --I--> q92 --R--> q93
q93 = TRADUCIR

q0 --C--> q94 --L--> q95 --A--> q96 --S--> q97 --I--> q98 --F--> q99 --I--> q100 --C--> q101 --A--> q102 --R--> q103
q103 = CLASIFICAR

q0 --E--> q40 --X--> q48 --T--> q104 --R--> q105 --A--> q106 --E--> q107 --R--> q108
q108 = EXTRAER

q0 --C--> q94 --A--> q109 --R--> q110 --G--> q111 --A--> q112 --R--> q113
q113 = CARGAR

q0 --S--> q114 --O--> q115 --B--> q116 --R--> q117 --E--> q118
q118 = SOBRE

q0 --D--> q119 --E--> q120 --S--> q121 --D--> q122 --E--> q123
q123 = DESDE

q0 --E--> q40 --N--> q124
q124 = EN

q0 --C--> q94 --O--> q125 --M--> q126 --O--> q127
q127 = COMO

q0 --- --> q128 ---> --> q129
q129 = ->

}

q0 { q0 }

F {
q7, q10, q17, q23, q31, q39, q47, q54, q63, q70, q77, q85, q93, q103, q108, q113, q118, q123, q124, q127, q129
}

Gramática Regular

Para directivas

- **@modelo**

q0 → @q1
q1 → mq2 | rq8 | fq11

q2 → oq3
q3 → dq4
q4 → eq5
q5 → lq6
q6 → oq7
q7 → ε

- **@rol**

q8 → oq9
q9 → lq10
q10 → ε

- **@formato**

q11 → oq12
q12 → rq13
q13 → mq14
q14 → aq15
q15 → tq16
q16 → oq17
q17 → ε

Para palabras Reservadas

- **Agente**

q0 → Aq18

q18 → Gq19
q19 → Eq20
q20 → Nq21
q21 → Tq22
q22 → Eq23
q23 → ε

- **Contexto**

q0 → cq24 | vq32

q24 → oq25
q25 → nq26
q26 → tq27
q27 → eq28
q28 → xq29
q29 → tq30
q30 → oq31
q31 → ε

- **variable**

q32 → aq33
q33 → rq34
q34 → iq35
q35 → aq36
q36 → bq37
q37 → lq38
q38 → eq39
q39 → ε

Palabras que Comienzan con “E”

q0 → Eq40
q40 → Jq41 | Xq48 | Nq124

- **EJECUTAR**

q41 → Eq42
q42 → Cq43
q43 → Uq44
q44 → Tq45
q45 → Aq46
q46 → Rq47
q47 → ε

- **EXPORTAR**

q48 → Pq49 | Tq104

q49 → Oq50
q50 → Rq51
q51 → Tq52
q52 → Aq53
q53 → Rq54
q54 → ε

- **EXTRAER**

q104 → Rq105
q105 → Aq106
q106 → Eq107
q107 → Rq108
q108 → ε

- **EN**

q124 → ε

- **PREGUNTAR**

q0 → Pq55
q55 → Rq56
q56 → Eq57
q57 → Gq58
q58 → Uq59
q59 → Nq60
q60 → Tq61

q61 → Aq62
q62 → Rq63
q63 → ε

- **GENERAR**

q0 → Gq64

q64 → Eq65
q65 → Nq66
q66 → Eq67
q67 → Rq68
q68 → Aq69
q69 → Rq70
q70 → ε

- **RESUMIR**

q0 → Rq71

q71 → Eq72
q72 → Sq73
q73 → Uq74
q74 → Mq75
q75 → Iq76
q76 → Rq77
q77 → ε

Imagen Final del Autómata

Representación de imagen del automata

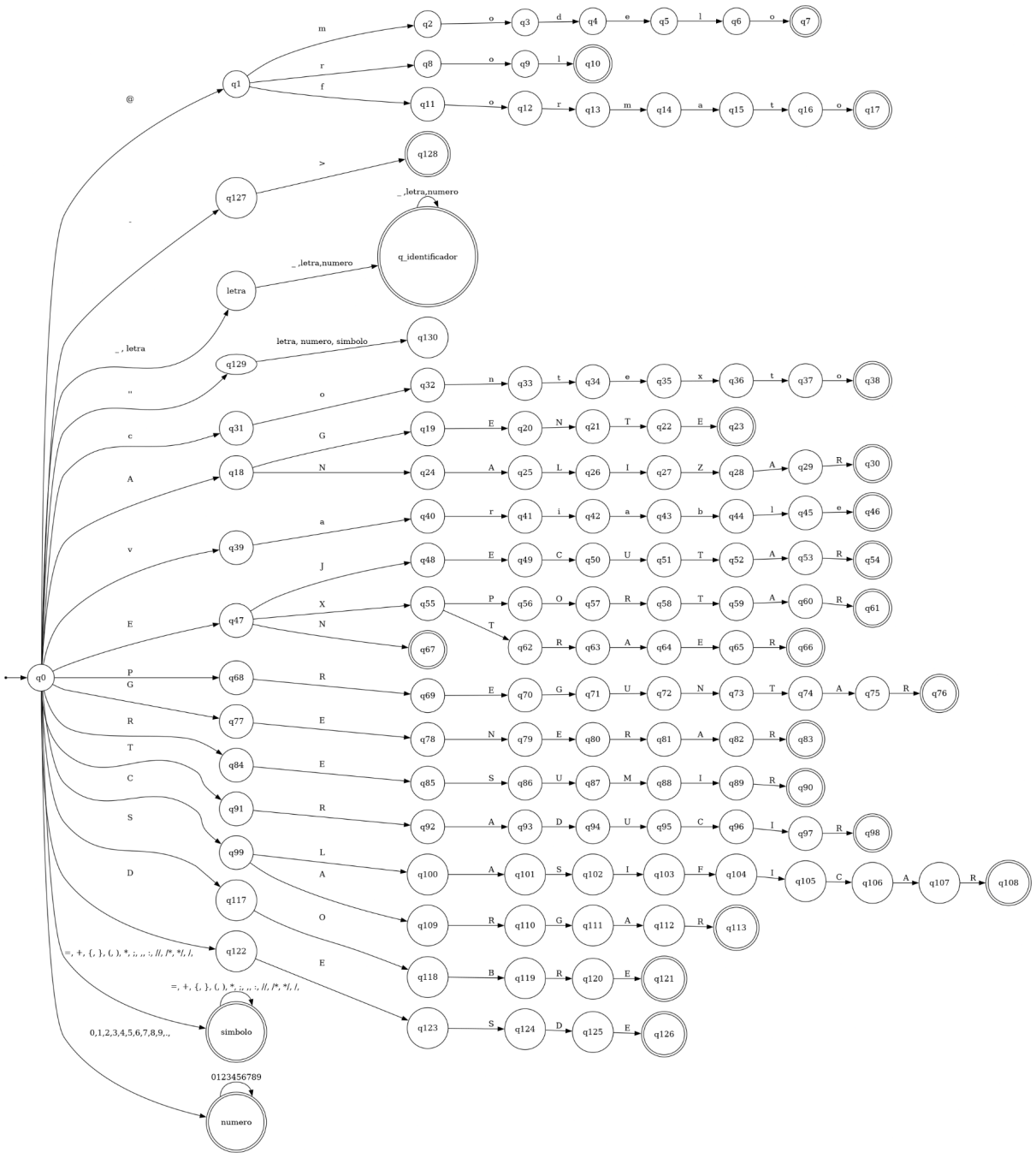


Imagen Original de autómata, identificando las transiciones de una forma más descriptiva

